



Día, Fecha:

Hora de inicio:

Lógica de Sistemas Sección

NOMBRE DEL TUTOR

Repaso Unidad 5 y 6

Lógica de Sistemas

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Quizz

Recursos

Link del Video:

<https://youtu.be/juaqqPNEGpk>

Link de Quizziz:

<https://create.kahoot.it/details/7c14ded6-312e-43c7-bc57-7f56edbed92a>

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

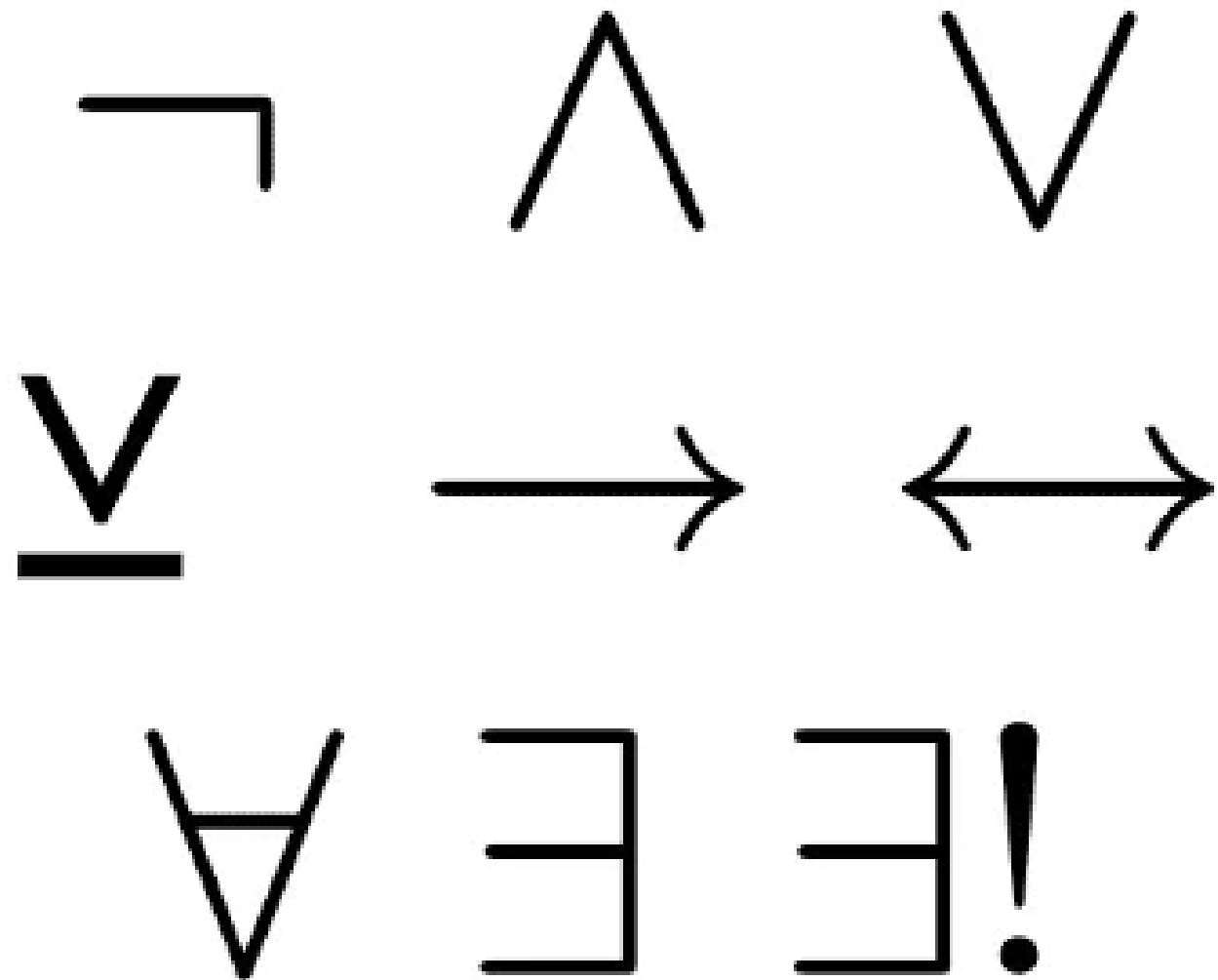
- Evalúa la validez de razonamientos y falacias empleando discusiones guiadas y la resolución de dilemas en contextos académicos del curso
- Integra modelos mentales y paradigmas en el análisis de ejemplos prácticos para reflexionar sobre su impacto en la toma de decisiones

CONTENIDO

- Falacias
- Razonamiento formal e informal
- Las falacias
- Características y aspectos externos e internos de los paradigmas
- Uso de los paradigmas

RAZONAMIENTO FORMAL

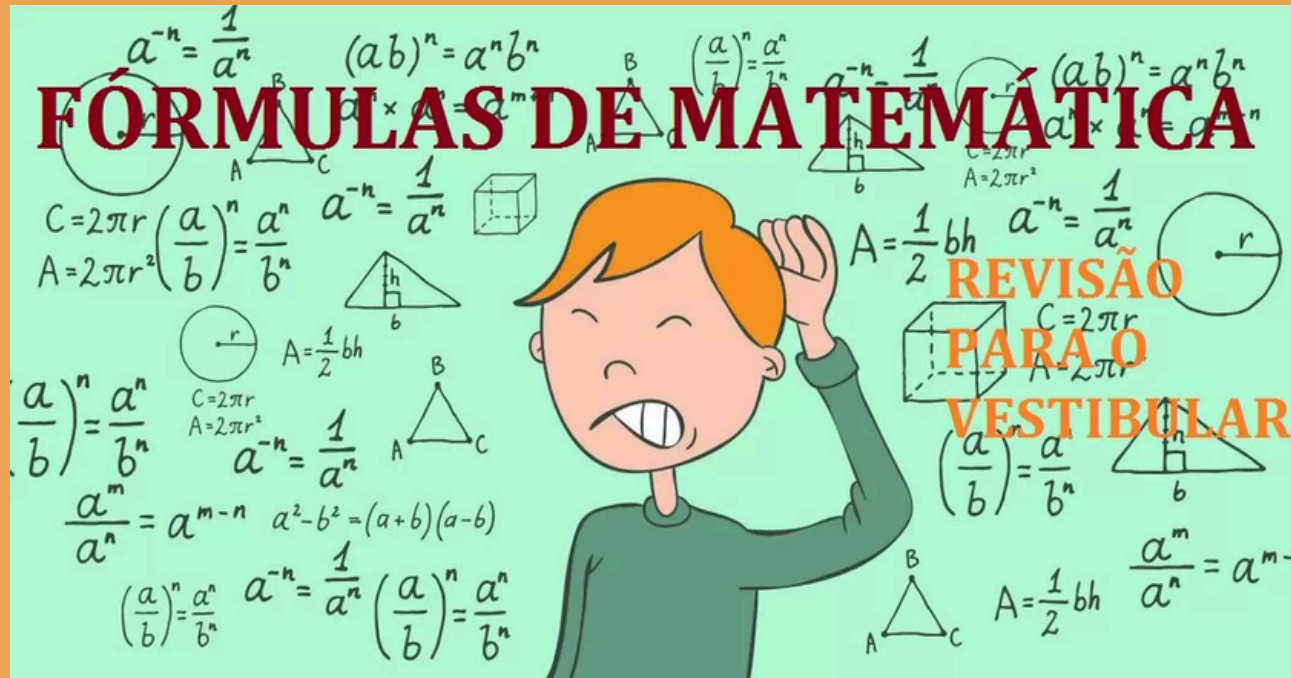
Símbolos lógicos



- Interés puramente en la forma, no en el contenido
- Se basa en relaciones lógicas entre variables
- Ejemplo simbólico: $P \rightarrow Q$, $P \therefore Q$

Ejemplo: "Si llueve, entonces la calle está mojada. Llueve. Por lo tanto, la calle está mojada"

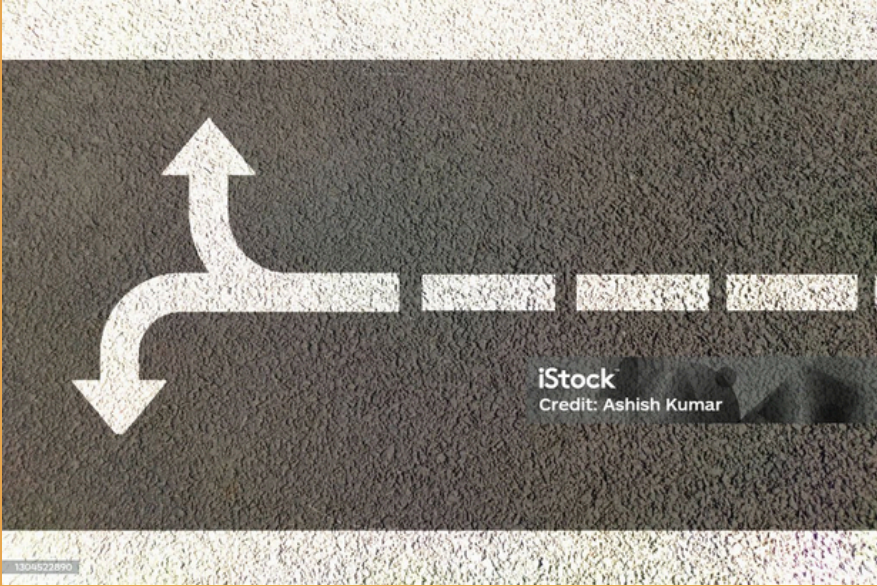
RAZONAMIENTO INFORMAL



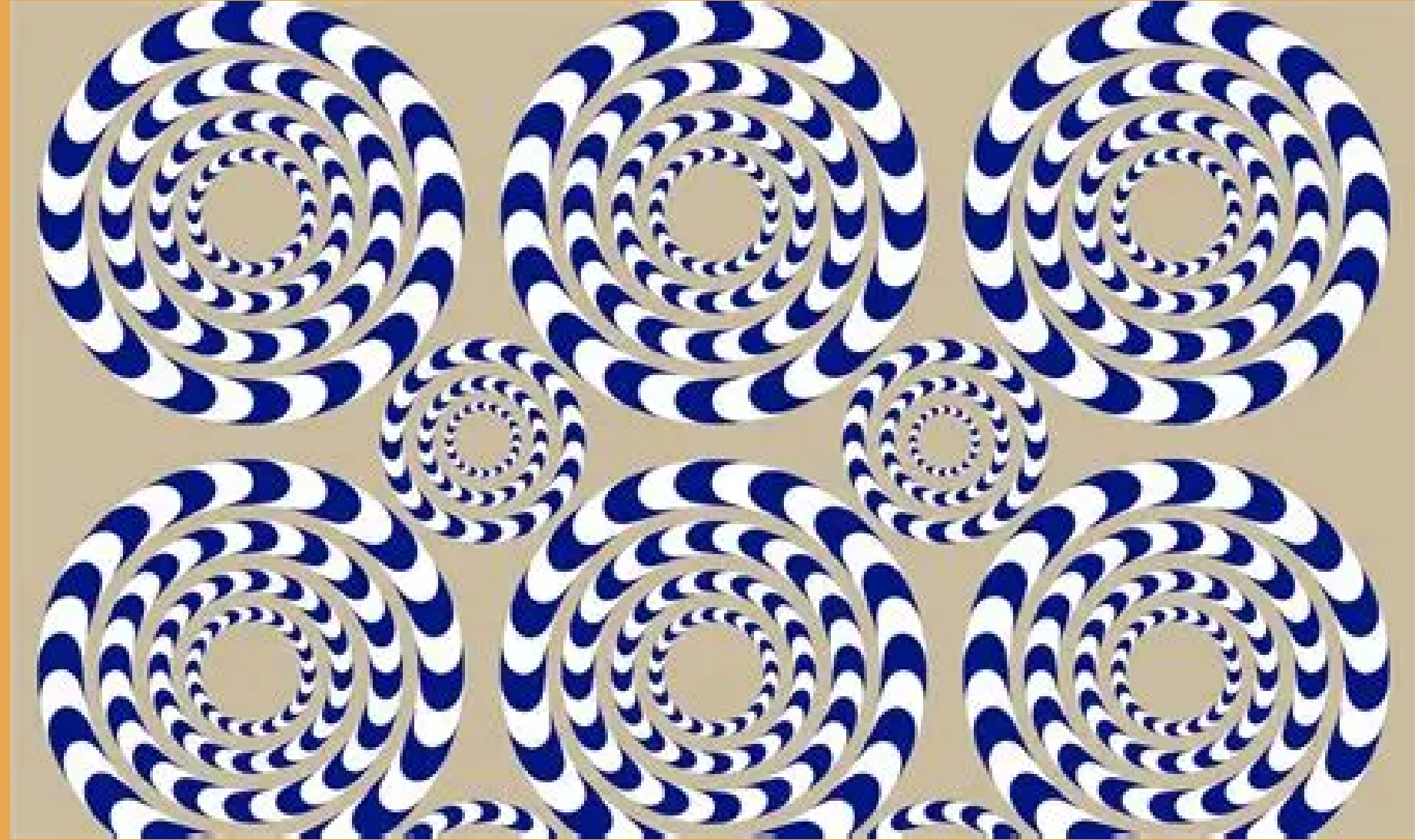
- Se fundamenta en el contenido, no en la forma.
- Requiere análisis del contexto real.
- Las premisas pueden ser implícitas
- **Ejemplo:** "El mosquito tiene piezas afiladas en su trompa que le sirven para picar. Por lo tanto, cualquier mosquito chupa sangre"

COMPARACIÓN FORMAL VS INFORMAL

Formal	Informal
Premisas explícitas	Premisas implícitas
Una respuesta correcta	Varias respuestas posibles
Métodos establecidos	Procesos no establecidos
Interés académico	Relevancia personal



¿QUÉ SON LAS FALACIAS?



Razonamiento inválido que pretende validez a través de elementos psicológicos (no lógicos)

Recursos falaces:

- Intimidación
- Amenaza
- Insulto
- Manipulación emocional

TIPOS DE FALACIAS

Dos categorías principales:

- **Falacias de Atingencia:**
 - No hay relación lógica entre premisas y conclusión
 - Conexión psicológica engañosa

- **Falacias de Ambigüedad:**
 - Términos cambian de significado
 - Construcciones gramaticales poco claras

FALACIAS DE ATINGENCIA

1. Ad Hominem (Contra la persona)

Se ataca a la persona, no sus ideas

- Ejemplo: "No puedes creer en su propuesta, ¡es un alcohólico!"

2. Ad Baculum (Apelación a la fuerza)

Uso de amenazas

- Ejemplo: "¿Quieres aprobar? Conviene que te portes bien"



FALACIAS DE ATINGENCIA

3. **Ad Populum (Aceptación popular)**

"Todo el mundo lo hace"

- Ejemplo: "Usa estos productos de belleza, ¡todas las mujeres modernas los usan!"

4. **Ad Verecundiam (Apelación a la autoridad)**

Citar autoridad fuera de su campo

- Ejemplo: "Einstein apoya esta política, ¡debe ser correcta!"



FALACIAS DE AMBIGÜEDAD

1. Equívoco

Un término con múltiples significados

- Ejemplo: "El pez martillo debe ser industrioso porque usa herramientas"

2. Anfibología

Estructura gramatical ambigua

- Ejemplo: "Aristóteles le dijo a Platón que era un buen filósofo" (¿Quién es bueno?)



¿QUÉ ES UN PARADIGMA?

Del griego paradigma: "modelo, patrón, ejemplo"

Función:

- Establece límites
- Define cómo comportarse dentro de esos límites
- Son los "anteojos" con los que vemos la realidad

"Todo es según el color del cristal con que se mira"



PARADIGMAS VS PRINCIPIOS

Principios:

- Universales y eternos
- Externos a nosotros
- Ejemplo: Ley de gravedad

Paradigmas:

- Cambian en tiempo y espacio
- Internos y personales
- Ejemplo: Cómo interpretamos la gravedad en diferentes contextos



FUENTES DE LOS PARADIGMAS

Aspectos internos y externos:

1. Biología - Sistema nervioso y limitaciones fisiológicas
2. Lenguaje - Categorías lingüísticas que condicionan la percepción
3. Cultura - Modelo mental colectivo del grupo
4. Historia Personal - Experiencias individuales únicas



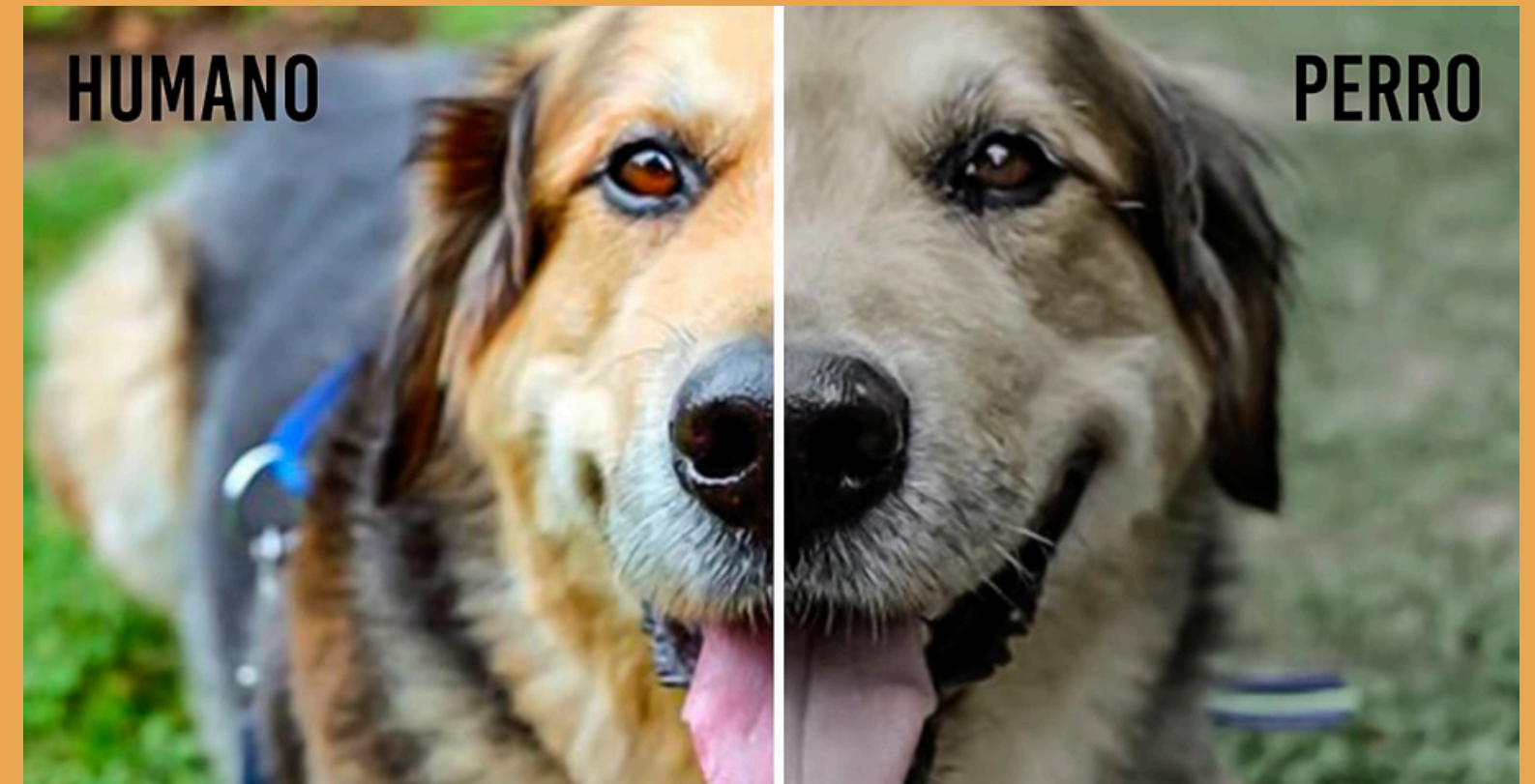
IMPACTO DE LA BIOLOGÍA

Limitaciones fisiológicas filtran nuestra percepción:

Ejemplo:

- Oído humano: 20-20,000 Hz
- Perros: tonos más agudos
- Elefantes: tonos más graves

Caso del daltonismo: Dos personas ven el mismo paisaje, pero perciben colores diferentes



EL LENGUAJE COMO FILTRO

"Uno ve sólo aquello de lo que puede hablar"

Ejemplo:

- Un contador ve patrones en un balance que un ingeniero no puede interpretar
- Un ingeniero lee ecuaciones que un contador no comprende

Las distinciones del lenguaje determinan nuestra "inteligencia"



CULTURA E HISTORIA PERSONAL

Cultura:

- Modelo mental colectivo
- "La forma correcta de percibir, pensar y sentir"
- Puede ser limitante en tiempos de cambio

Historia Personal:

- Experiencias desde la infancia
- Creencias arraigadas: "Los ricos son explotadores"
- Proyecta el pasado hacia el presente/futuro



CAMBIOS DE PARADIGMA

Ejemplos históricos:

- Tierra plana → Tierra redonda
- Tierra centro del universo → Sol centro del sistema
- Física newtoniana → Relatividad de Einstein
- Economía agraria → Industrial → Del conocimiento



CONSECUENCIAS DEL CAMBIO

Efecto Paradigma: Lo que vemos está determinado por nuestros paradigmas

Retorno a Cero: Cuando cambia un paradigma, se pierden las ventajas previas

Parálisis Paradigmática: El éxito pasado nos hace creer que las viejas reglas seguirán funcionando

"Si no cambiamos de rumbo, vamos a llegar hacia donde nos dirigimos"

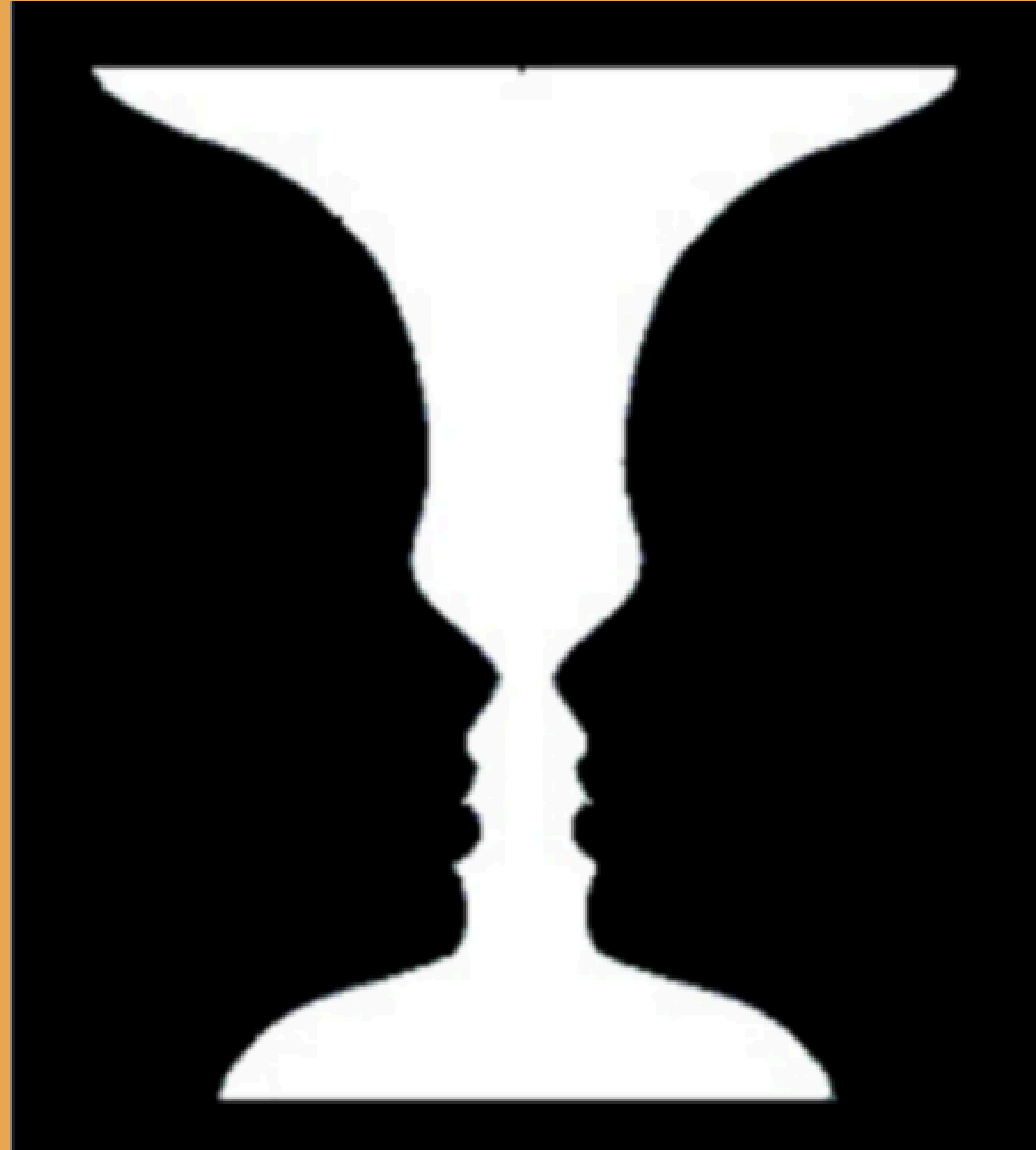


IMÁGENES MULTISTABLES



Las imágenes multistables son ilustraciones que pueden interpretarse de más de una manera, dependiendo de cómo las perciba el observador.

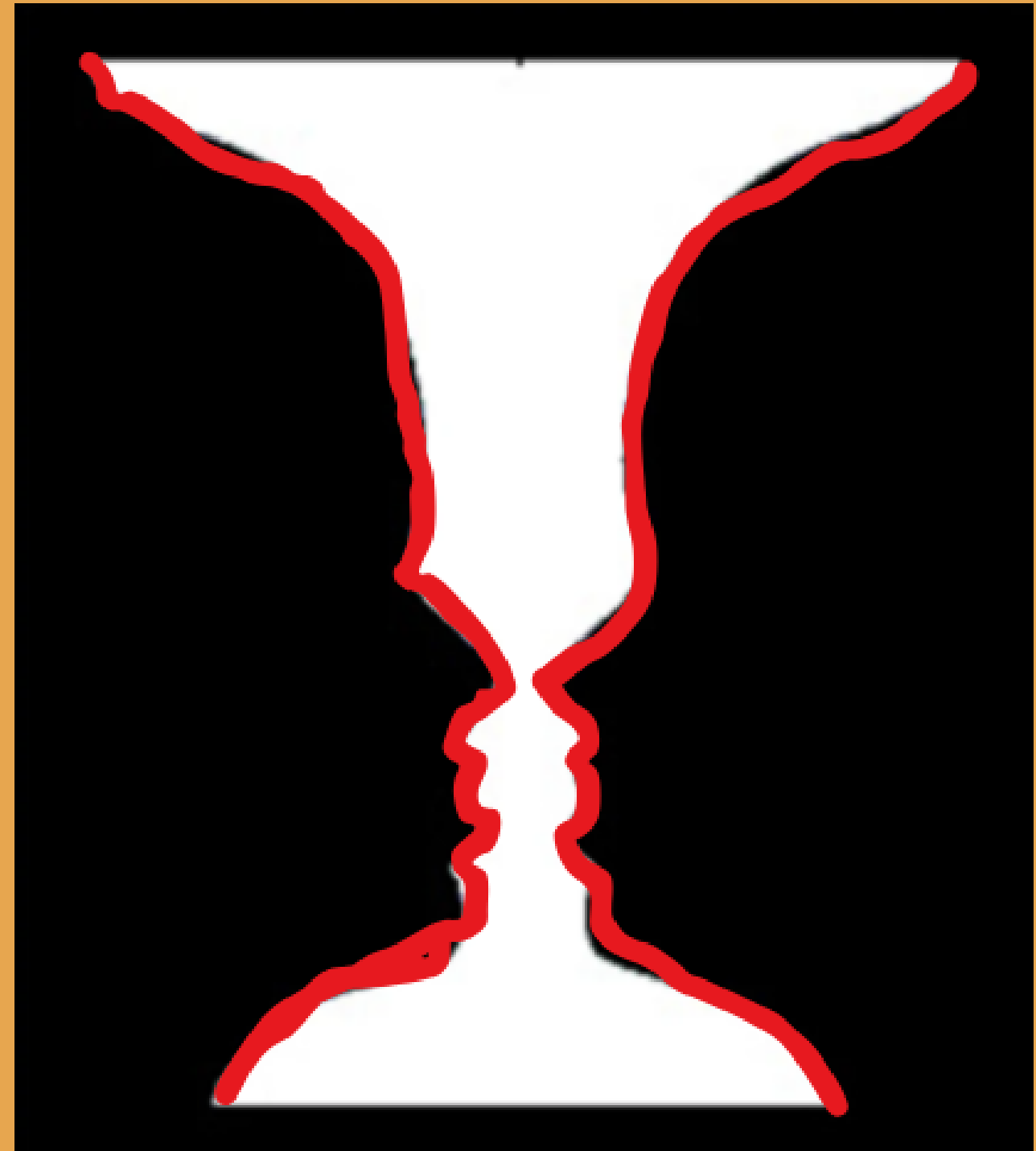
EJEMPLO



EJEMPLO



COPA



ROSTROS

CERTEZA

La actitud que implica asumir que la realidad es como uno la ve y que todo el mundo debe ver las cosas de la misma manera



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Imágenes Multiestables:** son ilustraciones que pueden interpretarse de más de una manera.
- **Falacia:** Razonamiento inválido que pretende validez a través de elementos psicológicos (intimidación, amenaza, emoción) en lugar de conexiones lógicas. Engaña mediante manipulación emocional en vez de demostración racional.
- **Paradigma:** Modelo o patrón mental con el que vemos e interpretamos la realidad. Son los "anteojos" que determinan cómo percibimos el mundo, establecen límites y definen reglas de comportamiento.
- **Formal:** Se centra en la forma lógica y las relaciones abstractas entre variables, no en el contenido real.
- **Informal:** Se fundamenta en el contenido y contexto real, requiere análisis de la situación concreta.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Duración: 10 minutos

<https://create.kahoot.it/details/7c14ded6-312e-43c7-bc57-7f56edbed92a>



The screenshot shows the Kahoot! quiz interface. At the top left is the Kahoot! logo. To its right, the quiz title 'Unidad 6: Modelos Mentales' is displayed, along with the subtitle 'Quizz Unidad 6 Modelos Mentales'. Below the title, it indicates '0 jugadas' and '0 participantes'. The main area shows two quiz questions side-by-side. The first question is '¿Qué es un modelo mental?' and the second is '¿Cuál es una función principal de los modelos mentales?'. Each question has four answer options represented by colored bars (red, blue, yellow, green) with different shapes (triangle, diamond, circle, square) indicating the correct answer. On the right side of the interface, there are icons for 'Mostrar respuestas' and three other icons (list, grid, and a third icon).

Kahoot!

Unidad 6: Modelos Mentales

Quizz Unidad 6 Modelos Mentales

▶ 0 jugadas 0 participantes

Preguntas (10)

Mostrar respuestas

¿Qué es un modelo mental?

¿Cuál es una función principal de los modelos mentales?

PENSAMIENTO CRÍTICO

El pensamiento crítico es esencial para este contenido porque nos permite analizar, evaluar y cuestionar la información antes de aceptarla, protegiéndonos de manipulaciones y errores de razonamiento.

Aplicación en clase:

- El pensamiento crítico es esencial porque nos permite identificar falacias y defendernos de argumentos que intentan manipularnos emocionalmente en lugar de convencernos lógicamente. Nos ayuda a distinguir entre razonamientos válidos e inválidos, evaluando si las premisas realmente soportan la conclusión.



REFERENCIAS

- Silva, S. M. (2007). Modelos mentales y aprendizaje de la ciencia: El caso de las transformaciones geométricas. Investigaciones en Enseñanza de las Ciencias, 12(2), 209-228. Recuperado de <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/download/517/314/1040>
- Torres Ruiz, A. (2025). Los modelos mentales: cómo construimos y experimentamos nuestra realidad. Recuperado de <https://ethics.live/certeza/>
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 6: Modelos Mentales y Paradigmas [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA